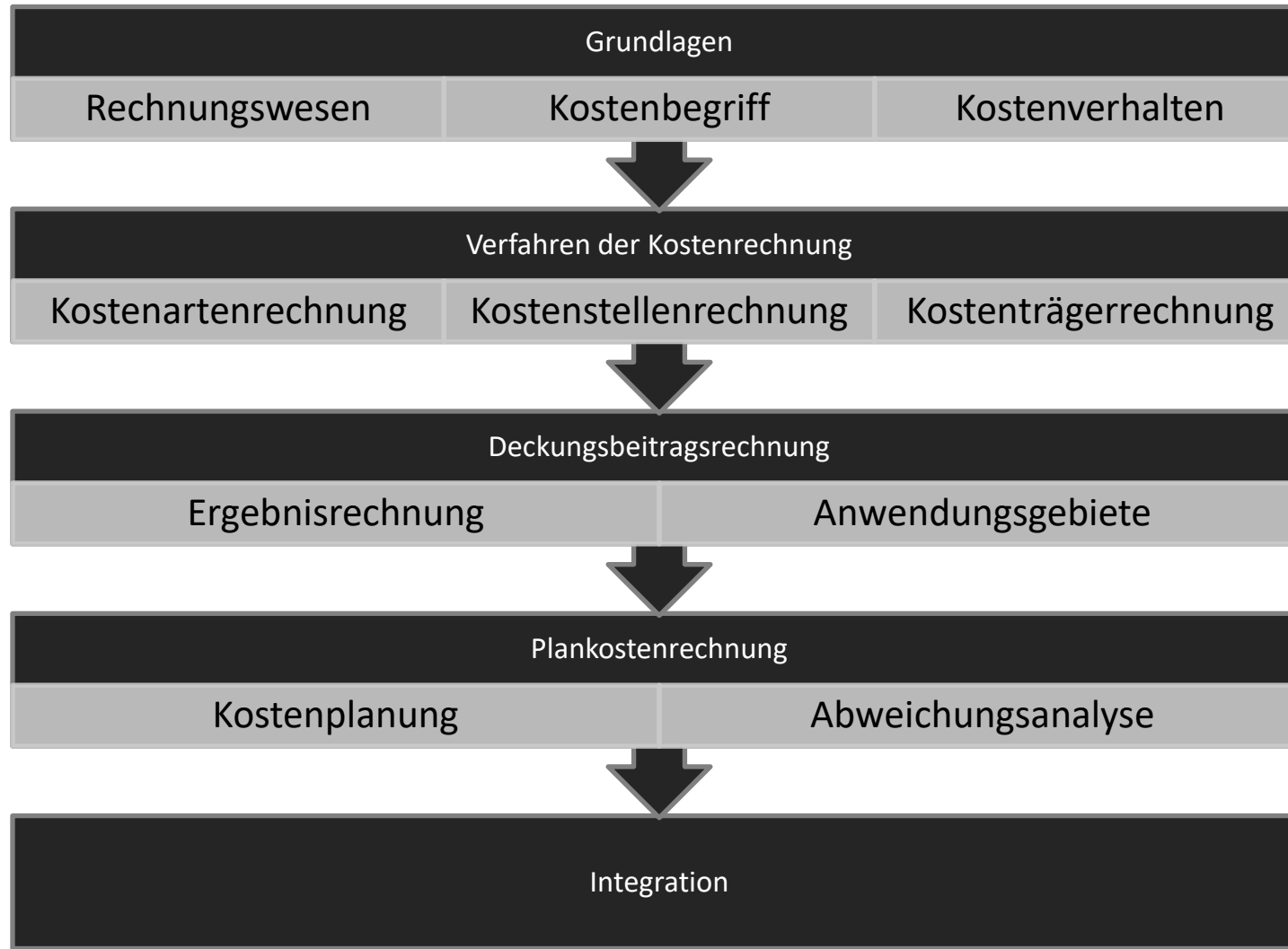
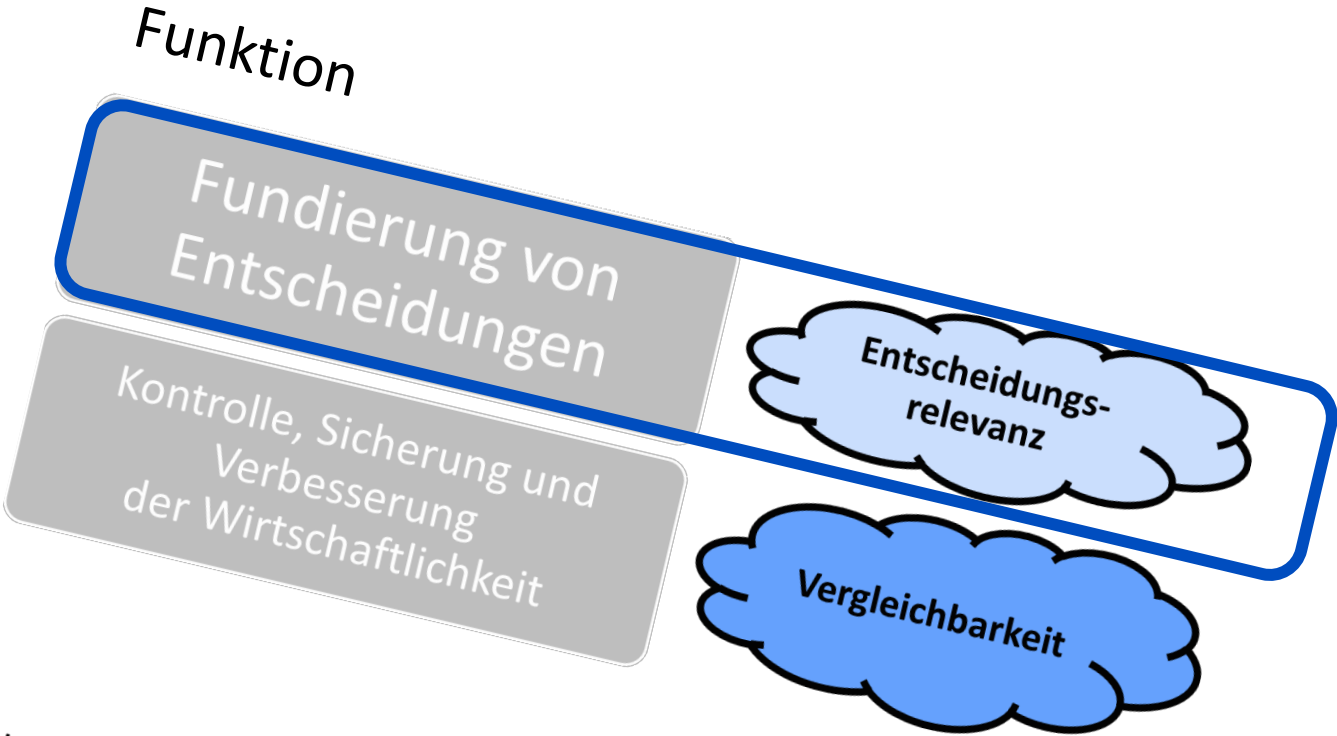






Experte: Walter, Du sagst, Du hättest dieses Erdnussgestell auf die Theke gestellt, weil manche Leute gerne Nüsse kaufen würden, aber realisierst Du eigentlich auch, was diese Nüsse Dich kosten?

Walter: Nichts wird es kosten! Ein schöner Zusatzgewinn wird daraus werden. Ich musste zwar €25 für das Gestell bezahlen, in dem ich die Nusspäckchen präsentiere, aber die Erdnüsse kosten 6 Cents pro Sack und ich werde sie für 10 Cents verkaufen. Stelle Dir vor: Ich verkaufe anfangs 50 Stück pro Woche. Nach 12 Wochen werden damit die Kosten des Gestells gedeckt sein. Nachher habe ich einen Reingewinn von 4 Cents pro Sack. Je mehr ich verkaufe, desto mehr verdiene ich.

Experte: Das ist ein altmodisches und völlig unrealistisches Verhalten, Walter. Zum Glück erlauben uns die Kostenrechnungsverfahren heute, ein genaueres Bild zu entwickeln, welches die gesamte Komplexität aufzeigt.

Walter: Hmh!?

Experte: Ich will es Dir gerne genauer erklären: Diese Erdnüsse müssen in Dein Unternehmen einbezogen sein und ihren entsprechenden Anteil an den Geschäftskosten zugeteilt bekommen. Sie müssen anteilmäßig Deine Kosten für Miete, Heizung, Licht, Abschreibungen, Dekoration, Löhne für Kellnerin, Köche, etc. übernehmen.

Walter: Der Koch? Was hat der mit den Erdnüssen zu tun? Er weiß nicht einmal, dass ich die habe.

Experte: Sieh doch Walter, der Koch ist in der Küche, die Küche bereitet das Essen zu, das Essen bringt Dir Deine Kunden und die kaufen dann nebenher auch die Erdnüsse. Darum musst du einen Teil des Lohnes vom Koch sowie auch von Deinem Lohn dem Verkauf der Erdnüsse zuschreiben. Dieses Blatt hier enthält eine sorgfältig kalkulierte Kostenanalyse, welche aufzeigt, dass Deine Erdnussoperation genau €1278 pro Jahr von den allgemeinen Kosten Deines Geschäfts übernehmen sollte.

Walter: Die Erdnüsse? €1278 pro Jahr? Die Nüsse?

Entscheidungsrelevanz der Vollkostenrechnung

Experte: Eigentlich ist es etwas mehr als das! Du gibst ja auch Geld aus für Fensterreinigung, am Morgen wird das Lokal geputzt, in der Toilette hat es Seife und die Polizei bekommt gratis Cola. Es wären dann €1313 pro Jahr.

Walter: Aber der Verkäufer sagte, ich würde Geld verdienen; "leg sie auf die Theke und mache 4 Cents Gewinn pro Sack".

Experte: Er ist kein Buchhalter. Weißt Du eigentlich, was die Ecke der Theke, auf der das Erdnussgestell steht, wert ist?

Walter: Die ist nichts wert, nicht einmal ein Stuhl steht dort, nur eine „tote“ Ecke.

Experte: Moderne Kostenrechnungen erlauben keine toten Ecken. Deine Theke misst 5,4 Quadratmeter und das Geschäft über die Theke bringt Dir ca. €15.000 Bruttoeinnahmen p.a. Konsequenterweise ist also die Ecke von 0,09 Quadratmeter mit dem Erdnussgestell €250 p.a. wert. Da Du diesen wertlosen Platz nicht mehr benutzen kannst, musst Du diesen Betrag dem "Besetzer" belasten.

Walter: Du meinst also, ich muss noch €250 Kosten pro Jahr mehr auf die Erdnüsse aufschlagen?

Experte: Richtig! Das erhöht ihren Anteil an den Gemeinkosten auf eine eindrucksvolle Summe von €1563 p.a. Also, wenn Du 50 Säcke Erdnüsse pro Woche verkaufst, betragen die entsprechenden zuzuweisenden Kosten 60 Cents pro Sack.

Walter: Was?

Experte: Klar, aber dazu musst Du jetzt noch die Beschaffungskosten von 6 Cents pro Sack dazu rechnen, was dann insgesamt 66 Cents ausmacht. Siehst Du, wenn Du 10 Cents pro Sack verlangst, verlierst Du jedes Mal 56 Cents.

Walter: Das ist ja verrückt!

Experte: Überhaupt nicht! Hier sind die Zahlen. Sie beweisen, dass Dein Erdnussgeschäft nicht auf eigenen Füßen stehen kann.

Walter: Nimm an, ich verkaufe haufenweise Erdnüsse, sagen wir tausend Säcke die Woche an statt nur 50.

Entscheidungsrelevanz der Vollkostenrechnung

Experte: Walter, Du verstehst das Problem noch nicht. Wenn das Volumen der Erdnusskäufe steigt, steigen auch die anderen Kosten; Du brauchst mehr Säcke, mehr Zeit, hast mehr Verlust, kurz von allen mehr. Die Grundprinzipien der Kostenrechnung sind ganz strikt in dieser Sache: Je grösser das Geschäft, desto mehr anfallende allgemeine Fixkosten. Nein, auch höhere Verkaufszahlen helfen da nicht.

Walter: Okay, Du bist ja so gescheit, sag' mir, was ich tun muss!

Experte: Du könntest zuerst mit der Reduktion der Betriebskosten beginnen.

Walter: Wie?

Experte: Ziehe in ein Haus mit billigerer Miete, reduziere die Löhne, putze die Fenster nur alle zwei Wochen, den Boden nur am Donnerstag, entferne die Seife aus den Toiletten. Reduziere den per qm - Wert Deiner Theke. Wenn Du z.B. Deine Kosten um 50 % reduzieren kannst, fällt der Betrag von €1563 auf €781.5 p. a. bei den Erdnüssen, also auf 35 Cents pro Sack.

Walter: Ist das besser?

Experte: Viel, viel besser. Aber selbst dann würdest Du pro Sack noch 26 Cents verlieren, wenn Du nur 10 Cents dafür verlangst. Darum musst Du auch den Verkaufspreis erhöhen. Wenn Du einen Nettogewinn von 4 Cents pro Sack möchtest, müsstest Du 40 Cents berechnen.

Walter: Du meinst also, auch bei einer Fixkostenreduzierung um 50 % muss ich noch 40 Cents für einen Sack verlangen, der nur 10 Cents wert ist. Niemand ist dermaßen verrückt nach Erdnüssen. Wer sollte denn die noch kaufen?

Experte: Das ist doch nebensächlich. Der Punkt ist, dass Du bei einem Verkauf zu 40 Cents zu einem Preis verkaufen würdest, der wirklich auf Deinen reduzierte Fixkosten basieren würde.

Entscheidungsrelevanz der Vollkostenrechnung

Walter: Schau, ich habe eine bessere Idee. Ich werfe doch die Erdnüsse weg.

Experte: Kannst Du Dir das leisten?

Walter: Sicher. Ich habe nur etwa 50 Säcke Erdnüsse, die haben €3 gekostet und am Gestell verliere ich €25, aber dafür bin ich aus dem Nussgeschäft raus und weg vom Ärger.

Experte: Walter, so einfach ist es nicht. Du bist im Nussgeschäft! Im Moment, in dem Du diese Erdnüsse wegwirfst, kommen €1563 jährlich Fixkosten zu den restlichen Geschäftskosten dazu. Walter, sei doch realistisch, kannst Du Dir das leisten?

Walter: Das ist doch unglaublich! Letzte Woche habe ich noch Geld verdient, jetzt bin ich in Schwierigkeiten, nur weil ich glaubte, dass 50 Erdnusssäcke auf der Theke mir etwas Extragewinn brächten und dachte, dass ich sie leicht, so nebenher verkaufen könnte.

Experte: Das ist eben das Ziel der modernen Kostenrechnung, diese falschen Illusionen zu vertreiben!

Wie beurteilen Sie dieses Gespräch?

Gemeinkostenschlüsselung

Gemeinkosten werden auf Kostenträger verteilt bzw. geschlüsselt, obwohl sie diesen nicht immer verursachungsgerecht zugerechnet werden können

Fixkostenproportionalisierung

Fixkosten werden als proportional abhängig von der Produktionsmenge gesehen, obwohl sie nicht von dieser abhängen



Vollkosteninformationen können zu Beurteilungsfehlern führen

Hauptproblem:

Fixkosten sind - kurzfristig gesehen - entscheidungsirrelevant

Die Vollkostenrechnung differenziert nicht in fixe und variable Kostenbestandteile

Quelle: Hugenberg/Kaufmann

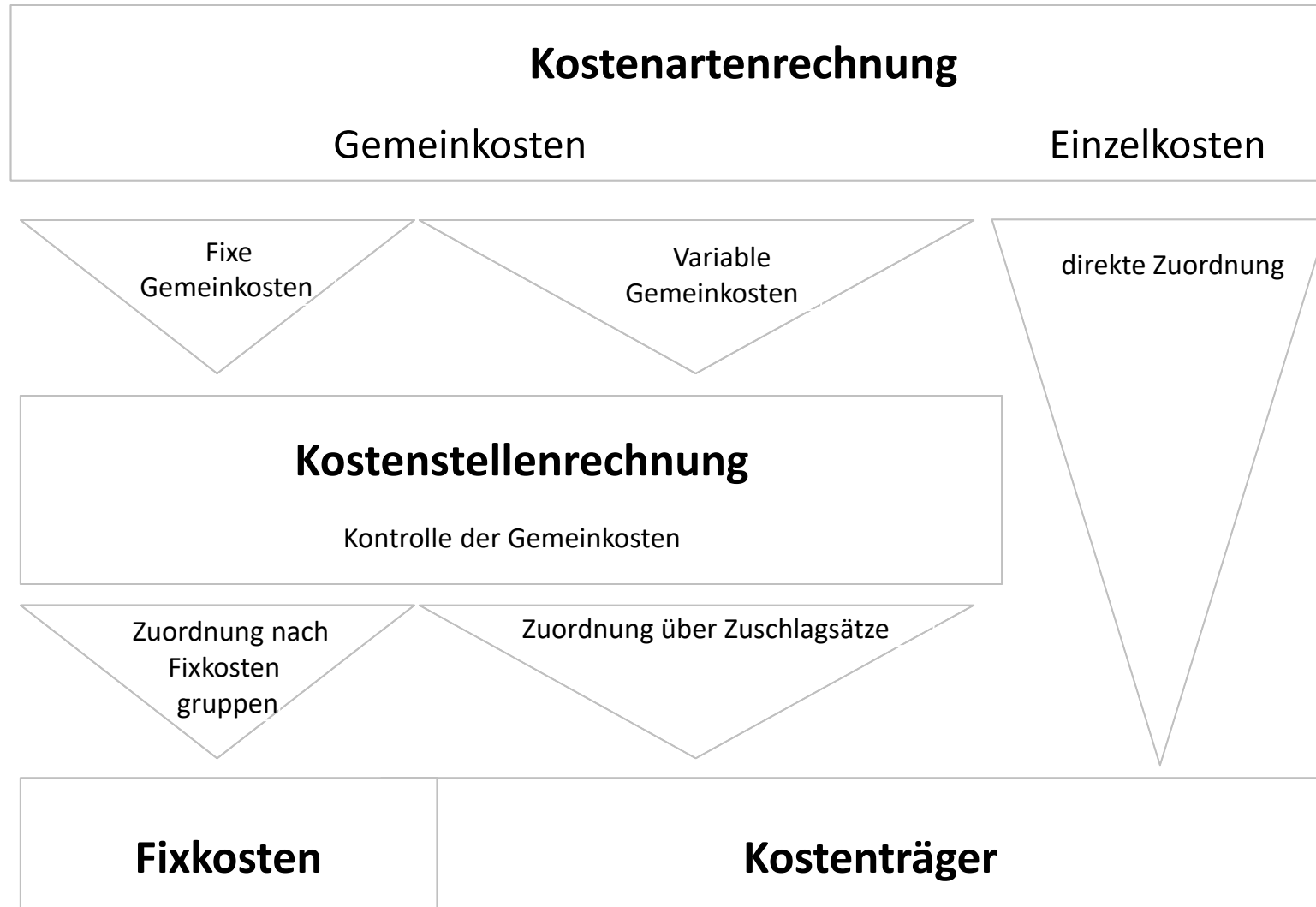
Prinzip

- Bei den Teilkostenrechnungen wird das Kausalprinzip zu Grunde gelegt.
- Demnach basieren entscheidungsorientierte Kostenrechnungen nicht mehr auf den vollen Kosten, sondern nur noch auf den variablen Teilen.

Synonyme

- Die Differenz zwischen dem Erlös und den variablen Kosten wird auch Deckungsbeitrag genannt.
- Daher heißen die Teilkostenrechnungen auch Deckungsbeitragsrechnungen.
- Andere Bezeichnungen sind bspw. Fixkostendeckungsrechnung

Funktionsweise der Teilkostenrechnung



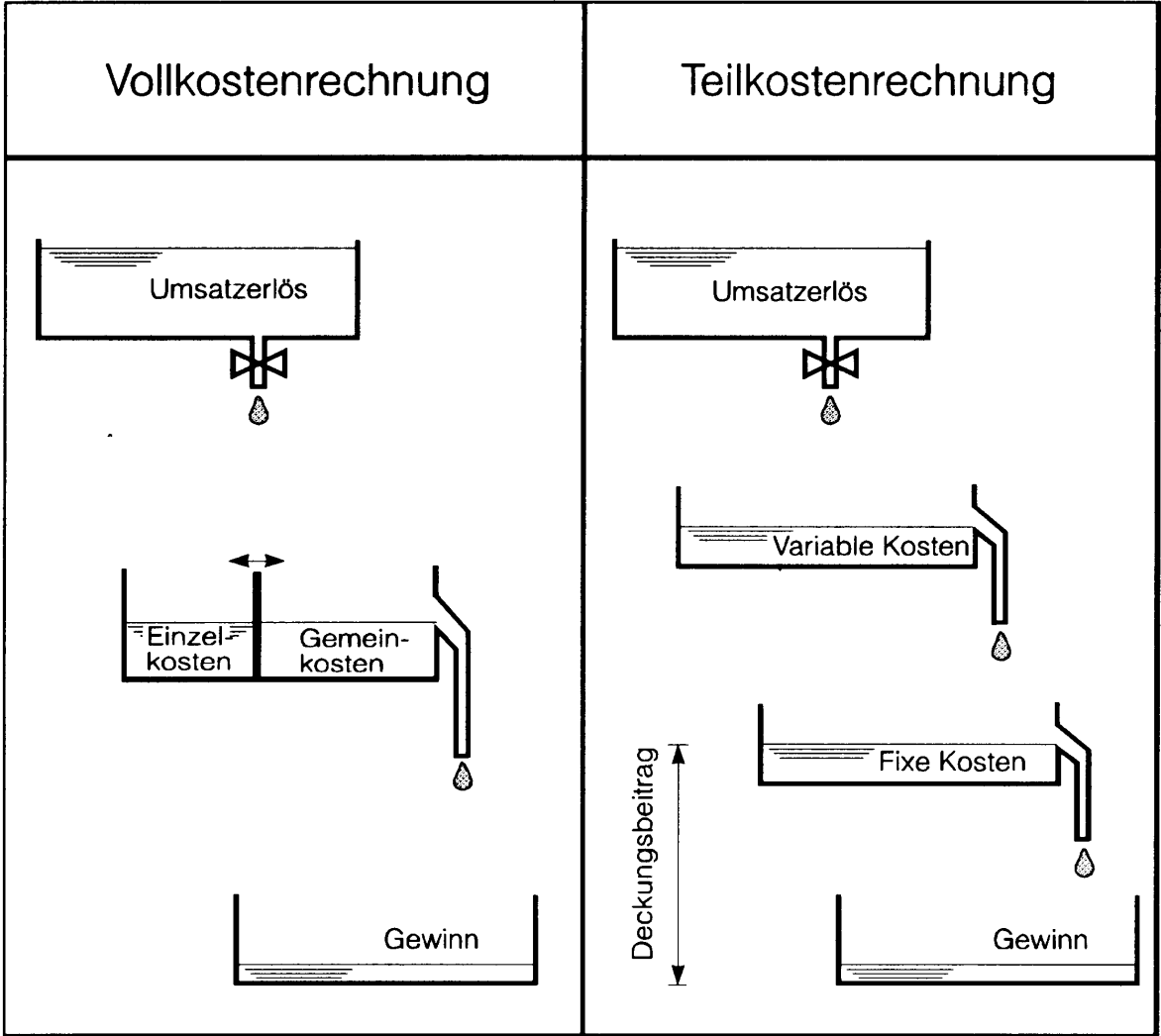
- Variable Gemeinkosten werden nicht auf die Kostenträger gebucht.
- Formen
 - Echte
 - „unechte“ Gemeinkosten

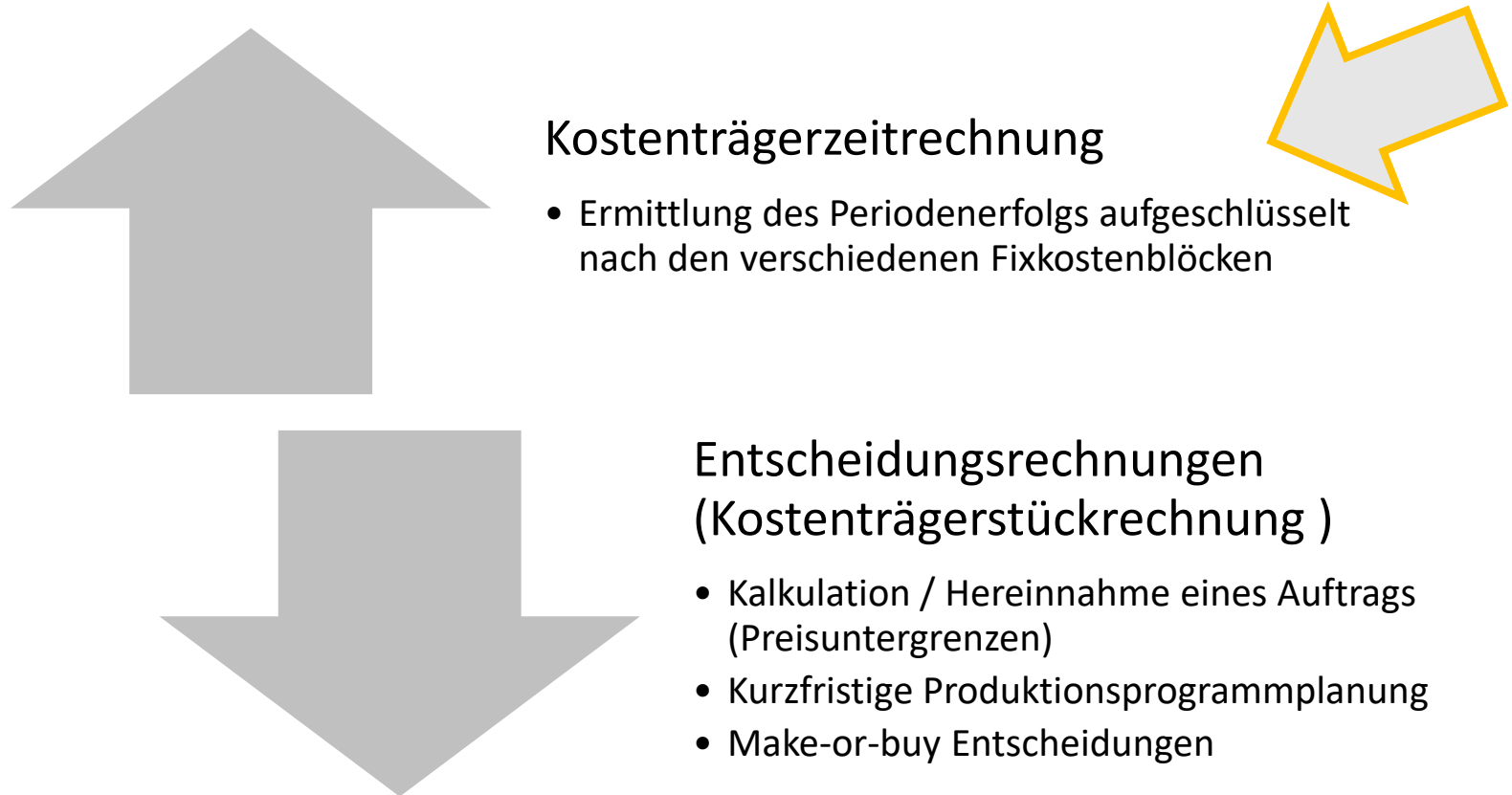
Definition

- Echte Gemeinkosten
 - Ausschuss
 - Abfall
 - ...
- Unechte Gemeinkosten
 - Verpackung
 - ...

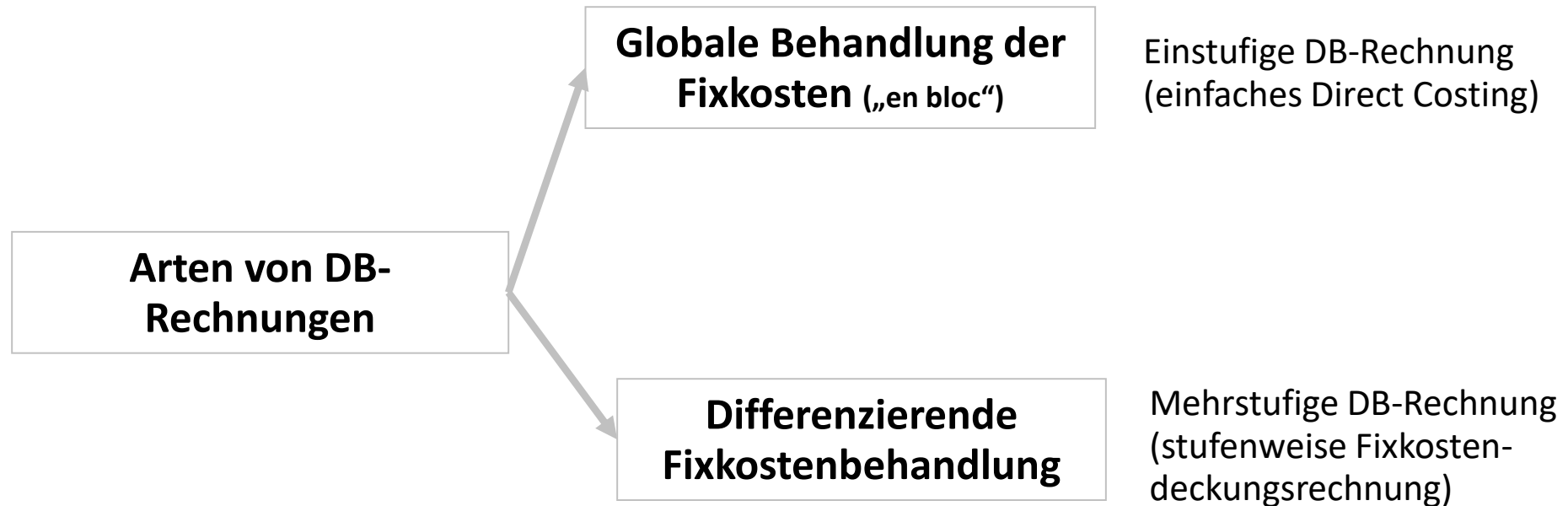
Beispiele

Vergleich zwischen Voll- und Teilkostenrechnung





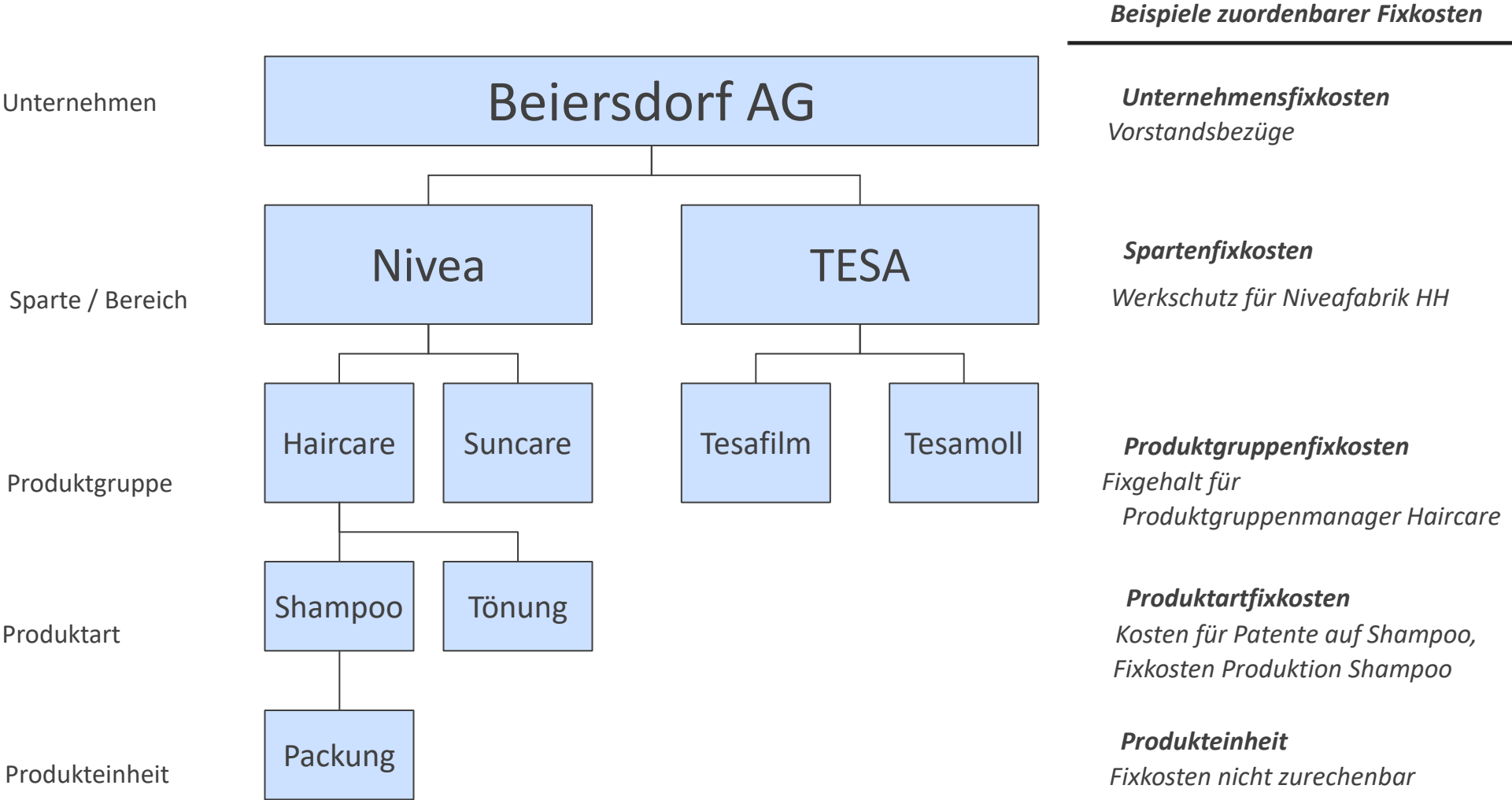
Bezüglich der Behandlung der Fixkosten werden zwei Ansätze unterschieden:



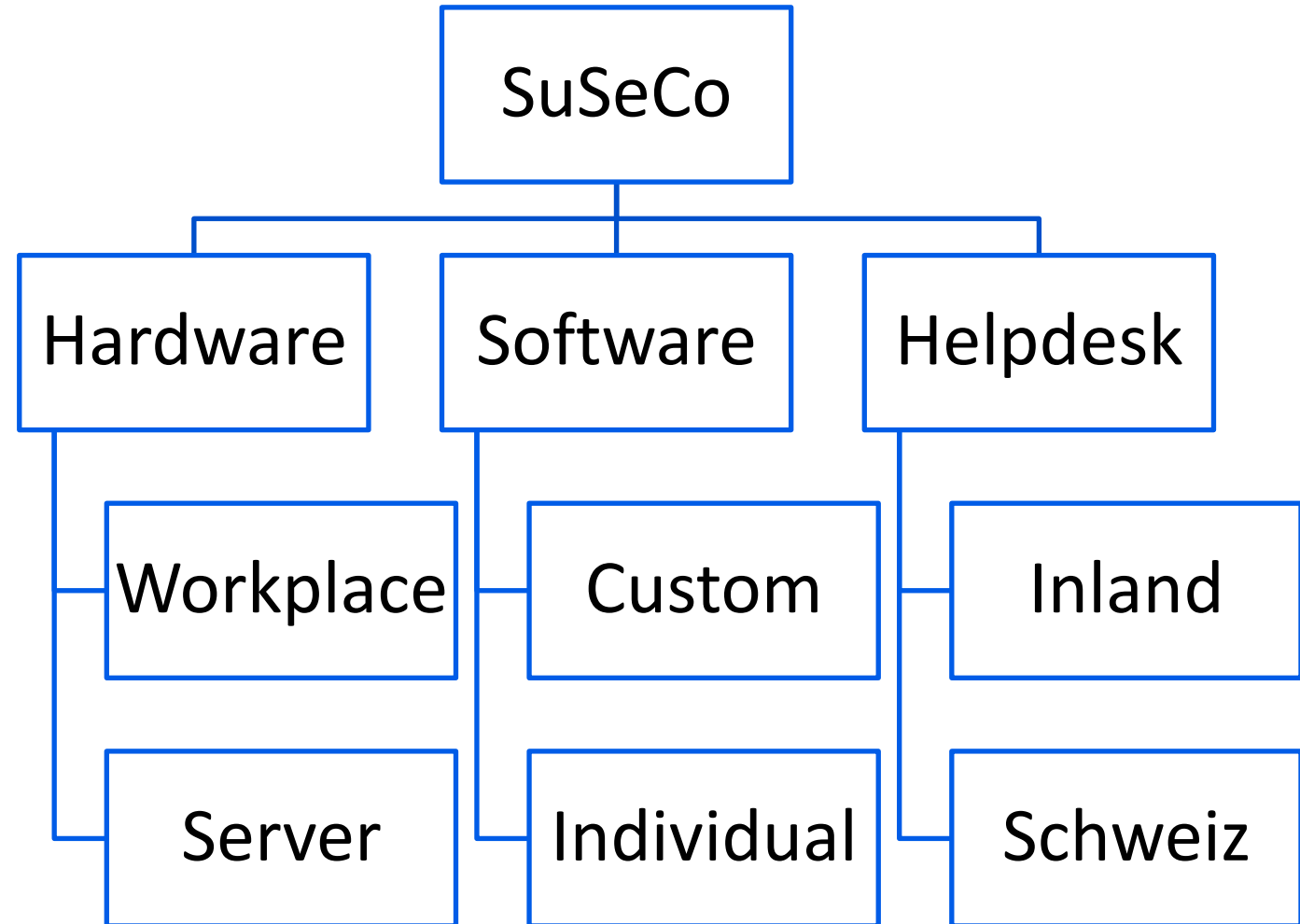
Aufbau der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung

	Produkt A	Produkt B	Summe
Nettoerlöse	1.000	2.000	3.000
Einzelmaterial	200	150	350
variable Material-GK	100	50	150
Summe variable MK	300	200	500
Einzellöhne	150	250	400
variable Fertigungs-GK	300	400	700
Summe variable FK	450	650	1.100
Variable V&V-Kosten	50	150	200
Summe variable Kosten	800	1.000	1.800
Deckungsbeitrag	200	1.000	1.200
Fixe Material-GK			150
Fixe Fertigungs-GK			750
Fixe V&V-GK			200
Summe Fixkosten			1.100
Betriebsergebnis			100

Auflösung von Fixkosten am Beispiel Beiersdorf AG



Die Struktur der SuSeCo



Die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung – Beispiel SuSeCo

Die stufenweise DB-Rechnung spiegelt diese Struktur wider.
Zu beachten ist, dass **keine Schlüsselung** von Fixkosten erfolgen darf.

	Workplace	Server	Produkt- gruppe Hardware	Custom	Individual	Produkt- gruppe Projekte	Inland	Schweiz	Helpdesk Services	Summe
Nettoerlöse	2.366	3.674	6.040	4.263	4.096	8.359	4.261	2.460	6.721	21.120
variable Personalkosten	-	-	-	2.649	3.441	6.090	2.944	1.663	4.607	10.697
sonstige variable Kosten	1.875	2.983	4.858	135	150	285	120	85	205	5.348
variable V&V-Kosten	150	128	278	20	83	103	50	80	130	511
Summe variable Kosten	2.025	3.111	5.136	2.804	3.674	6.478	3.114	1.828	4.942	16.556
Deckungsbeitrag 1	341	563	904	1.459	422	1.881	1.147	632	1.779	4.564
Produktart-Fixkosten	307	258	565	200	100	300	476	150	626	1.491
Deckungsbeitrag 2	34	305	339	1.259	322	1.581	671	482	1.153	3.073
Produktgruppen-Fixkosten			349			278			424	1.051
Deckungsbeitrag 3			- 10			1.303			729	2.022
Unternehmensfixkosten										610
Betriebsergebnis										1.412

Beispiel DELL – Bereinigung der Kundengruppen



	Großkunden	Systemhäuser	Privatkunden und Mittelstand	Summe
Umsatz	3.087	1.837	3.180	8.104
Herstellkosten	1.338	739	1.567	3.644
Erfassung von Aufträgen	25	158	958	1.141
Spedition / Versand	8	50	394	352
Rechnungsstellung	3	18	114	135
Telefonkosten	284	189	473	946
Bonitätsprüfung	1	6	62	68
Gebühr für Eilzustellung	28	13	50	92
Werbung	190	190	569	948
Office Management	62	34	73	169
V&V Gemeinkosten	599	658	2.593	3.850
Gewinn vor Steuern	1.150	440	-980	610
Steuern				183
Nettogewinn				427
<i>Umsatzrendite</i>	<i>26%</i>	<i>17%</i>	<i>-22%</i>	<i>5%</i>
<i>Gewinn pro Kunde</i>	<i>52,26</i>	<i>3,03</i>	<i>-0,86</i>	

Beispielaufgabe Bereinigung des Produktionsprogramms

Die Feurio GmbH stellt Feuerlöscher in drei verschiedenen Größen her: mit 3, 6 und 12 Liter Fassungsvermögen.

Folgende Informationen stehen Ihnen über das Produktsortiment zur Verfügung:

	12 Liter	6 Liter	3 Liter	Summe
Umsatz	3.000	1.900	1.050	5.950
Kv	1.900	1.050	750	3.700
DB	1.100	850	300	2.250
Fixkosten				
* Marketing	500	450	100	1.050
* Anteilige Produktions-GK	250	600	75	925
Betriebsergebnis	350	-200	125	275

Die Unternehmensleitung hat beschlossen, den 6-Liter Feuerlöscher aus dem Produktsortiment zu entfernen. Dadurch könnten die fixen Marketingkosten der Produktlinie eingespart werden. Die freigewordene Produktionskapazität kann dazu verwendet werden, die Produktionsmenge vom 3-Liter Feuerlöscher zu verdreifachen. Der Absatz aller produzierten 3-Liter Feuerlöscher ist zu dem bestehenden Verkaufspreis gesichert.

Wie wird sich der Betriebsgewinn unter diesen Bedingungen entwickeln?

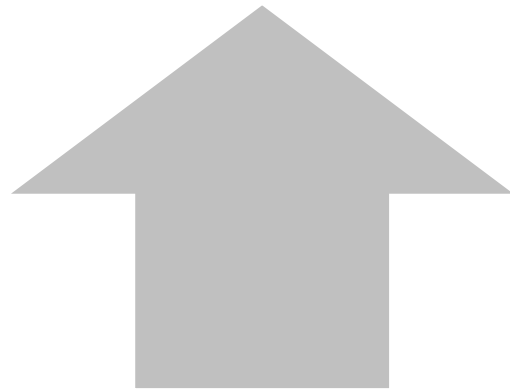
Welche Faktoren sollte die Unternehmensleitung ferner noch berücksichtigen?

Die neue Deckungsbeitragsrechnung sieht wie folgt aus:

	12 Liter	6 Liter	3 Liter	Summe
Umsatz	3.000	0	3.150	6.150
Kv	1.900	0	2.250	4.150
DB	1.100	0	900	2.000
Fixkosten				
* Marketing	500	0	100	600
* Anteilige Produktions-GK	250	0 	675	925
Betriebsergebnis	350	0	125	475

Weitere Faktoren, die bei einer Entscheidung berücksichtigt werden sollten:

- Bestehen Verbundeffekte zwischen einzelnen Produktsortimenten?
- Wird durch die Aufgabe eines Produktsortiments die Krisenanfälligkeit erhöht?
- Entstehen durch die Aufgabe eines Produktes größere Abhängigkeiten von einzelnen Großkunden?
- Wie ist die Gefahr eines Know-How Verlustes zu bewerten?
- Ist die Allokation der Produktions-Gemeinkosten angemessen?



Kostenträgerzeitrechnung

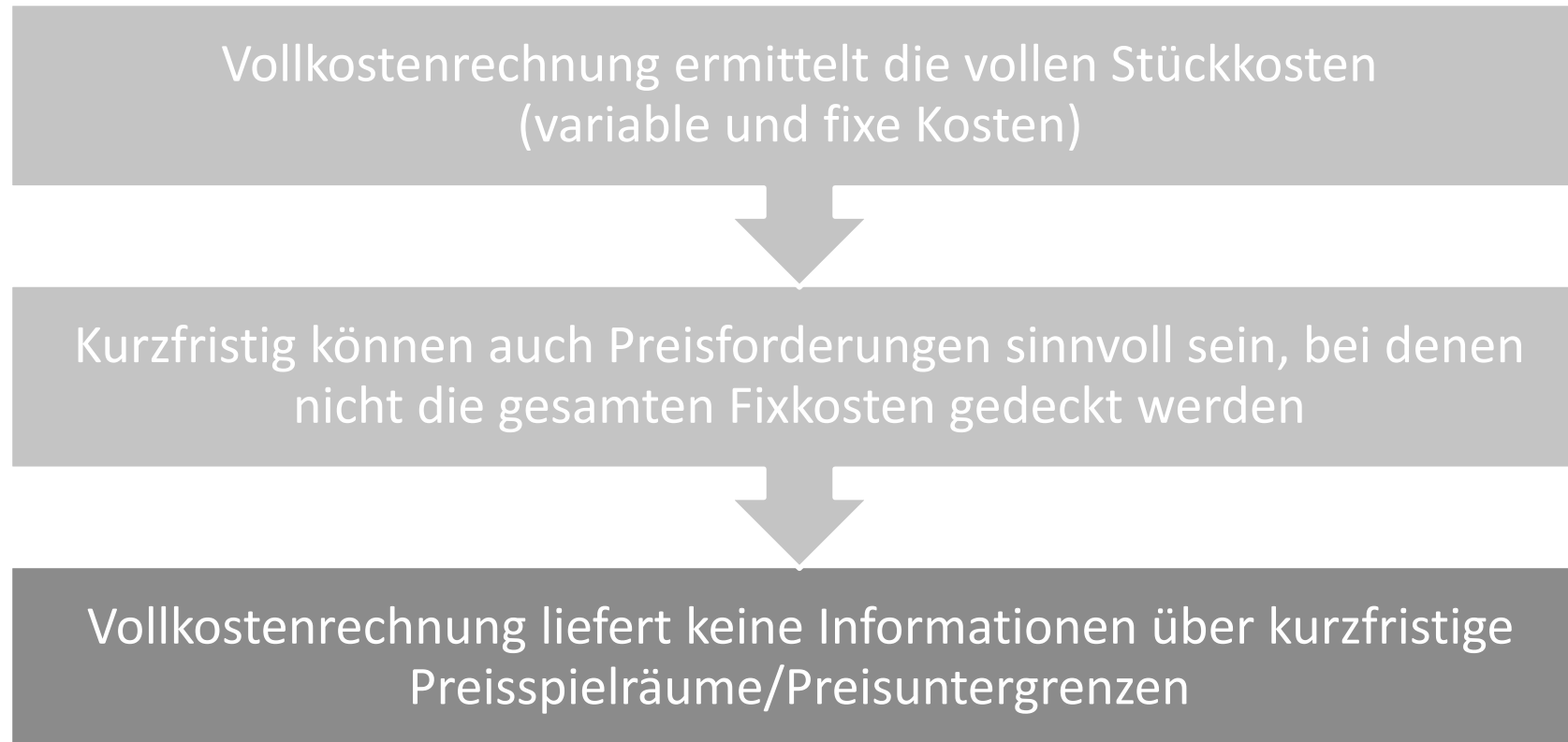
- Ermittlung des Periodenerfolgs aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Fixkostenblöcken



Entscheidungsrechnungen (Kostenträgerstückrechnung)

- Kalkulation / Hereinnahme eines Auftrags (Preisuntergrenzen)
- Kurzfristige Produktionsprogrammplanung
- Make-or-buy Entscheidungen

Aus der Vollkostenrechnung ergibt sich für die Preisentscheidung die folgende Problemlage:



Die Huber & Söhne stellt Kunststoffspritzgussteile für die Automobilindustrie her. Sie besitzt eine monatliche Produktionskapazität von 10.000 Stück. Die Kostenrechnung schloss im Juni mit folgenden Zahlen ab:

Produktion:	8.400 Stück
Variable Gesamtkosten:	126.000 EUR
Fixe Gesamtkosten:	84.000 EUR

Es wird damit gerechnet, dass in Zukunft eine Produktionsmenge von 7.500 Stück pro Monat zum Preis von EUR 30 je Stück abgesetzt werden kann.

1. Wie hoch wird der Betriebserfolg pro Monat bei der erwarteten Absatzmenge sein?
2. Lohnt sich die Annahme eines Zusatzauftrages von Audi über 1.500 Stück, mit einem Verkaufspreis von EUR 22 je Stück?
3. BMW fragt nach, ob 2.500 Stück für eine Kleinserie produziert werden können. Wo liegt die Preisuntergrenze für den BMW-Auftrag, wenn der Auftrag von Audi (Frage 2) dadurch nicht angenommen werden kann?
4. Wo liegt die kurz- sowie die langfristige Preisuntergrenze?

Quelle: Schmolke/Deitermann

Beispielaufgabe Deckungsbeiträge – Lösung

	Aufgabe 1		Aufgabe 2
	Gesamt	Pro Stück	
Umsatz	225.000	30,00	33.000
Variable Kosten	112.500	15,00	22.500
Deckungsbeitrag	112.500	15,00	10.500
Fixkosten	84.000	11,20	---
Betriebsergebnis	28.500	3,80	10.500

Aufgabe 3 – Preisuntergrenze für den BMW Auftrag

Durch den Entfall des Auftrags von Audi gingen dem Unternehmen 10.500 EUR verloren. Diese müssen mindestens von BMW mit gedeckt werden. Dementsprechend liegt die Untergrenze bei

$$\begin{aligned} & 15,00 \text{ EUR (var. Kosten)} \\ + & 4,20 \text{ EUR (Aufholung des entgangenen Gewinns)} \\ = & 19,20 \text{ EUR} \end{aligned}$$

Aufgabe 4 – Kurz- und langfristige Preisuntergrenze

- Kurzfristig liegt die Preisuntergrenze bei 15 EUR. Dies entspricht der Deckung der variablen Kosten
- Langfristig müssen auch die fixen Kosten gedeckt sein. Dementsprechend liegt die Preisuntergrenze langfristig bei 26,20 EUR.

Beispielaufgabe Preisentscheidungen

Die MaBaKo GmbH stellt Spezialmaschinen für den Straßenbau her. Für das Jahr 2016 plant das Unternehmen mit den folgenden Kosten:

		Kostenstellen		
		Produktion	Vertrieb	Verwaltung
Einzelkosten	Einzelmaterial	86.000		
	Einzellöhne	174.500		
Gemeinkosten	Personalkosten	185.000	628.500	264.600
	Sonstige Kosten	76.750	354.000	226.650
	Abschreibungen	61.250	57.600	14.025
	Kalk. Zinsen	26.000	26.525	12.800
	Summe	349.000	1.066.625	518.075

In der Kostenplanung der sonstigen Kosten ist bei den geplanten Vertriebskosten eine Zuführung zur Garantierückstellung in Höhe von 7.300 EUR enthalten. Das Unternehmen hat bei den Verwaltungskosten 3.650 EUR jährlich als Mietersparnis durch die Eigennutzung eines Vertriebsbüros angesetzt.

Das Unternehmen erhält eine Anfrage von einem Kunden. Der technische Bearbeiter schätzt den Materialaufwand auf 21.500 EUR und den Wert der notwendigen Produktionszeit auf 55.000 EUR. Darüber hinaus fallen Versandkosten in Höhe von 500 EUR und TÜV-Gebühren in Höhe von 250 EUR an.

Arbeitsauftrag:

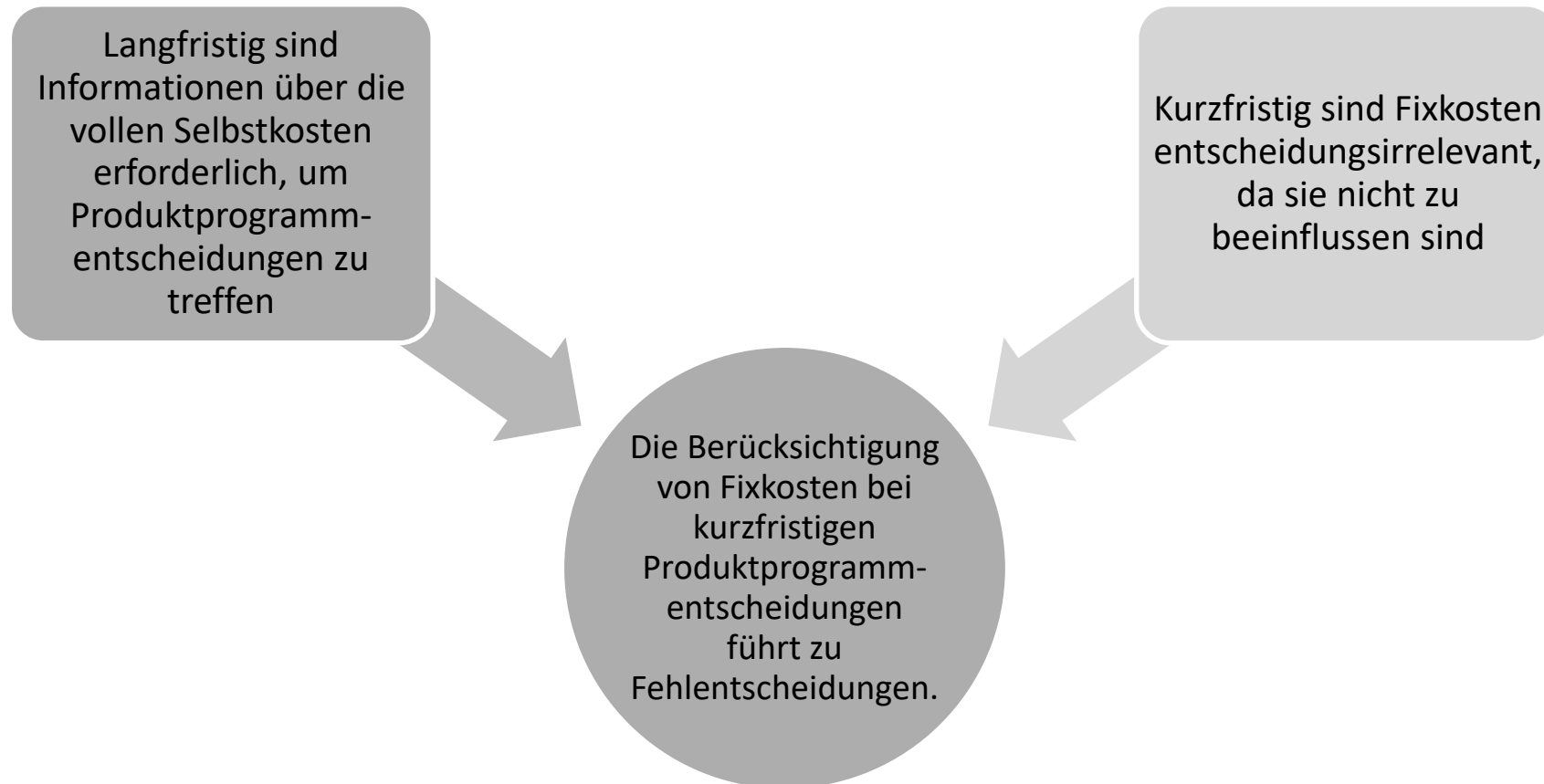
- Kalkulieren Sie den Auftrag.
- Der Verkäufer sieht schlechte Chancen bei dem kalkulierten Preis. Die Maschine sollte günstiger angeboten werden. Ermitteln Sie die kurzfristige und mittelfristige Preisuntergrenze für diesen Auftrag.

Beispielaufgabe Preisentscheidungen – Lösung

	Vollkosten	Zuschlagsätze	
MEK	21.500,00		
MGK	--		
Materialkosten	21.500,00		
FEK	55.000,00		
FGK	110.000,00	200,00%	
Fertigungskosten	165.000,00		
SEKF	250,00		
Herstellkosten	186.750,00		
Vertrieb	326.812,50	175,00%	
Verwaltung	158.737,50	85,00%	
SEK V	500,00		
Selbstkosten	672.800,00		

Zur Lösung der zweiten Teilfrage müssen die verschiedenen Kostenarten auf ihre Variabilität bzw. Zahlungswirksamkeit geprüft werden. Die Zuschlagsätze sind entsprechend zu reduzieren.

Aus der Vollkostenrechnung ergibt sich für Programmmentscheidungen die folgende Problemlage:

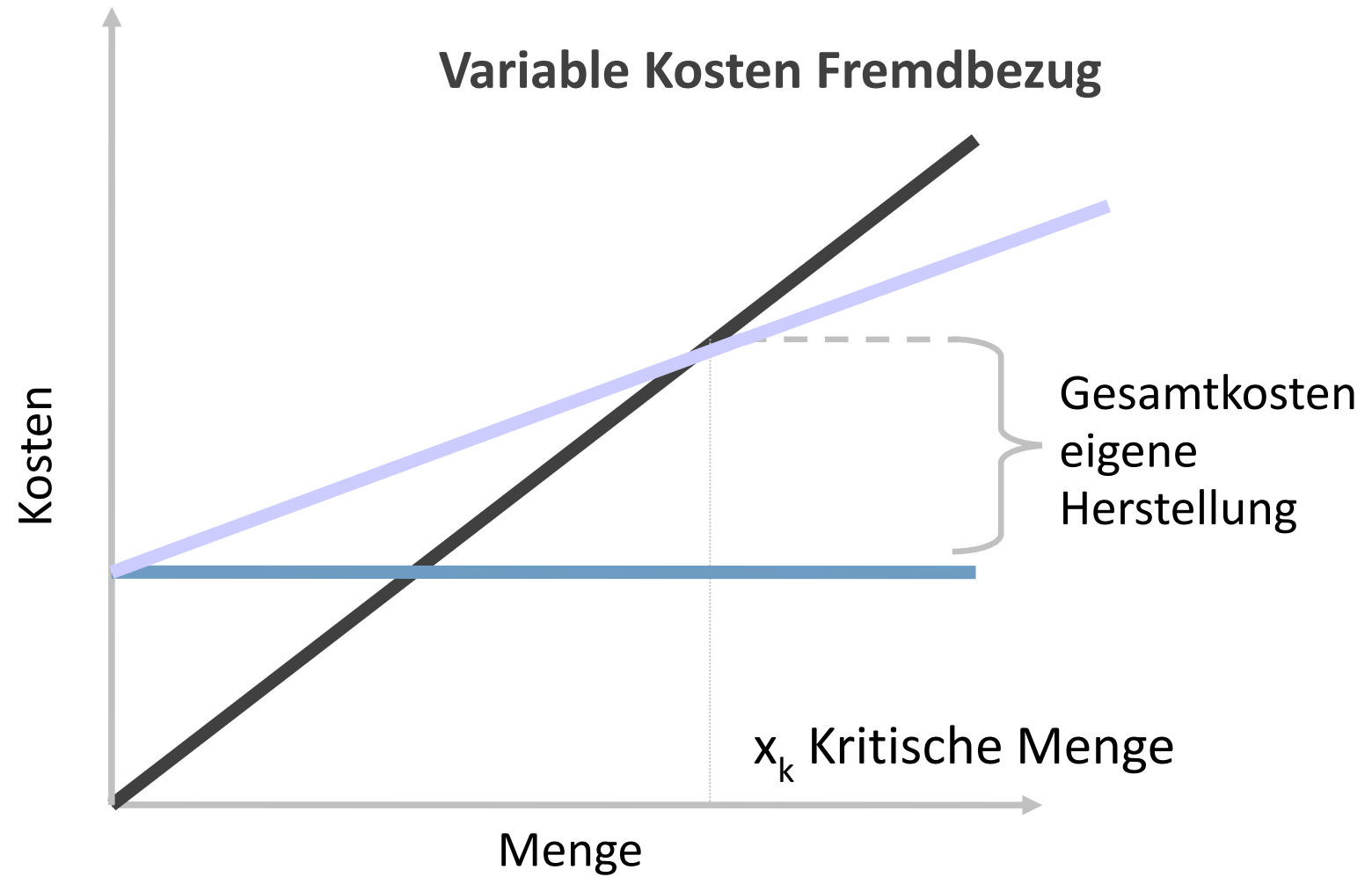


Sie arbeiten bei einem PC-Hersteller. In der Produktion sind Sie auf den Einsatz sogenannter „Seltener Erden“ angewiesen. Durch ein Handelsembargo sind Sie auf absehbare Zeit von der Nachlieferung abgeschnitten. Ihre Vorräte belaufen sich derzeit auf 4 kg. Folgende Informationen über Ihren Produktionsprozess liegen vor:

	Smartphone	Tablet	PC
Menge "Seltene Erden" (mg)	5	10	20
Produktionszeit (Minuten)	0,50	2,50	10,00
Potenzielle Absatzmenge	500.000	210.000	140.000
Umsatzerlöse	100,00	250,00	320,00
Variable Herstellkosten	35,00	140,00	135,00
Fixe Herstellkosten	12,00	18,00	14,00
Anteilige V&V	25,00	30,00	68,60
Produkterfolg	28,00	62,00	102,40
<i>Umsatzrendite</i>	<i>28,00%</i>	<i>24,80%</i>	<i>32,00%</i>

Arbeitsauftrag:
Ermitteln Sie das
gewinnoptimale
Produktionsprogramm.

Lösung: 500.000 Smartphones => 150.000 Tablets => 0 PC



Beispielaufgabe Make-or-buy

Zu dem wichtigsten Produkt, das in der Ventilbau GmbH gefertigt wird, gehört je ein Kleinteil, das selbst gefertigt oder zugekauft werden kann. Basierend auf den folgenden Daten soll diesbezüglich eine Entscheidung getroffen werden:

Fertigungsmenge	Stück pro Monat	50.000
Gesamtfertigungskosten	EUR pro Monat	420.000
Variable Fertigungskosten	EUR pro Monat	300.000
Fixkosten für Eigenfertigung Kleinteile	EUR pro Monat	15.000
Gesamtfertigungszeit	Minuten pro Stück	60
Kleinteil Fertigungszeit	Minuten pro Stück	10
Preis des Kleinteils bei Zukauf	EUR pro Stück	1,20

Der Anteil des Kleinteils an den variablen Kosten ist identisch mit seinem Anteil an der gesamten Fertigungszeit.

- Soll das Kleinteil selber produziert werden oder zugekauft werden?
- Bei welcher Menge Kleinteile wären Sie indifferent bzgl. Zukauf oder Eigenproduktion?

Lösung Beispielaufgabe Make-or-buy

Variable Fertigungskosten	EUR pro Monat	300.000
Anteil Kleinteile	1/6 der va. Kosten	50.000
Fixkosten für das Kleinteil	EUR pro Monat	15.000
Kosten Eigenfertigung		65.000
Kosten Eigenfertigung	EUR pro Stück	1,30

$$\text{Kritische Menge: } \frac{\text{Fixkosten Eigenfertigung}}{\text{Einkaufspreis} - \text{var. Kosten Eigenfertigung}} = \frac{15.000}{1,20 - 1,00}$$

Kritische Menge: 75.000 Stück pro Monat

- In der Praxis sind oftmals keine verlässlichen Informationen zur Aufteilung in fixe und variable Kosten erhältlich
- Die Annahme, dass Zusatzaufträge bzw. zusätzliche Leistungen die „normalen“ fixen Kosten nicht beeinflussen, ist nicht immer haltbar

Grundproblem

- Oft wird angenommen, dass kurzfristig reduzierte Absatzpreise keine negativen langfristigen Wirkungen besitzen
- Es besteht die Gefahr, dass einmalige, kleine Zusatzaufträge sich wiederholen und immer größer werden und dann die Annahmen für ungültig werden
- Grenzen zwischen „Zusatz“ und „Regulär“ verwischen (insbesondere in wirtschaftlich schlechten Zeiten)

Absatzseite

